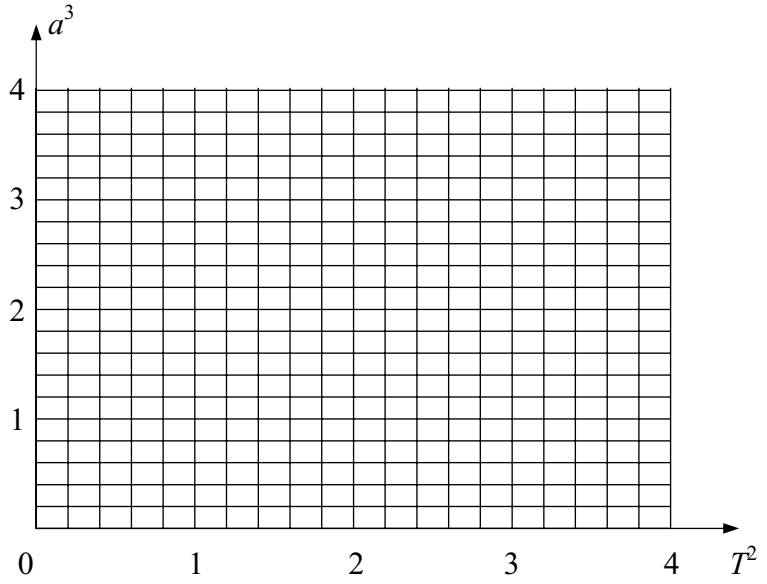
A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje meg, hogy melyik feladatot választotta!

3/A A mellékelt táblázat a Naphoz legközelebbi 4 bolygó keringési időit és pályagörbéik félnagytengelyeinek hosszát (*a*) mutatja. (A félnagytengelyek Nap-Föld távolságegységben vannak megadva.)

bolygók	*T (év)*	*a (egység)*
Merkúr	0,241	0,387
Vénusz	0,615	0,723
Föld	1	1
Mars	1,881	1,523

a) Ábrázolja az a^3 értékeket a T^2 értékek függvényében!
b) Milyen általános összefüggést (törvényt) igazol a grafikon?
c) A megfigyelések szerint az Uránusz keringési ideje 84 év. A kapott összefüggés alapján számítsa ki az Uránusz pályája félnagytengelyének hosszát Nap-Föld távolságegységben!



a)	b)	c)	Összesen
5 p	8 p	7 p	20 pont